

일반화학 누적 OX 3회

일반화학 · 누적 OX 진단 · 60문항

이름 _____ 날짜 _____

점수 _____ / 100

각 문장이 옳으면 O, 틀리면 X에 표시하시오. 한 문항 1.67점 · 60문항 · 통과 80점.

- 3-01 기초지식 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. ☐ O ☐ X
- 3-02 기초지식 접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다. ☐ O ☐ X
- 3-03 기초지식 정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. ☐ O ☐ X
- 3-04 기초지식 섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다. ☐ O ☐ X
- 3-05 원자 원자 번호는 양성자 수와 같다. ☐ O ☐ X
- 3-06 원자 질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. ☐ O ☐ X
- 3-07 원자 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. ☐ O ☐ X
- 3-08 원자 전자의 질량은 양성자의 질량과 거의 같다. ☐ O ☐ X
- 3-09 양자수 방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 3-10 양자수 스핀 양자수 ms는 0 또는 1의 값을 가진다. ☐ O ☐ X
- 3-11 양자수 p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. ☐ O ☐ X
- 3-12 전자배치 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다. ☐ O ☐ X
- 3-13 전자배치 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 같아야 한다. ☐ O ☐ X
- 3-14 전자배치 쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다. ☐ O ☐ X
- 3-15 주기성 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 원자 반지름은 증가한다. ☐ O ☐ X
- 3-16 주기성 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. ☐ O ☐ X
- 3-17 주기성 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 증가한다. ☐ O ☐ X
- 3-18 분자 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. ☐ O ☐ X
- 3-19 분자 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. ☐ O ☐ X
- 3-20 분자 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 3-21 분자 SF_6 , PCl_5 는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다. ☐ O ☐ X
- 3-22 분자 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. ☐ O ☐ X
- 3-23 분자 결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다. ☐ O ☐ X
- 3-24 분자 CO_2 는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다. ☐ O ☐ X
- 3-25 분자 VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다. ☐ O ☐ X
- 3-26 분자 CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다. ☐ O ☐ X
- 3-27 분자 NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. ☐ O ☐ X
- 3-28 분자 삼중 결합은 시그마 결합 3개로 이루어진다. ☐ O ☐ X
- 3-29 분자 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. ☐ O ☐ X
- 3-30 분자 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재한다. ☐ O ☐ X
- 3-31 물질의상태 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. ☐ O ☐ X
- 3-32 물질의상태 돌턴 분압 법칙에 따르면 전체 압력은 각 성분 기체 분압의 평균이다. ☐ O ☐ X
- 3-33 물질의상태 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. ☐ O ☐ X

- 3-34 물질의상태 제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다. ☐ O ☐ X
- 3-35 물질의상태 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. ☐ O ☐ X
- 3-36 물질의상태 그레이엄 법칙에 따르면 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. ☐ O ☐ X
- 3-37 물질의상태 실제 기체는 고압·저온에서 이상 기체에서 벗어난다. ☐ O ☐ X
- 3-38 물질의상태 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이고 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. ☐ O ☐ X
- 3-39 물질의상태 실제 기체는 고온·고압에서 이상 기체에 가장 가깝다. ☐ O ☐ X
- 3-40 물질의상태 반데르발스 식은 분자 자체 부피와 분자 간 인력을 보정한 식이다. ☐ O ☐ X
- 3-41 물질의상태 증기압은 온도가 높을수록, 분자 간 힘이 약할수록 크다. ☐ O ☐ X
- 3-42 물질의상태 끓는점은 액체의 증기압이 외부 압력과 같아지는 온도이다. ☐ O ☐ X
- 3-43 물질의상태 점도와 표면장력은 분자 간 힘이 클수록 커진다. ☐ O ☐ X
- 3-44 물질의상태 점도는 분자 간 힘이 클수록 작아진다. ☐ O ☐ X
- 3-45 물질의상태 이온 결정은 녹는점이 높고 액체 상태에서 전기를 통한다. ☐ O ☐ X
- 3-46 물질의상태 면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 2개 들어 있다. ☐ O ☐ X
- 3-47 물질의상태 체심 입방(BCC) 단위 세포에는 원자가 2개 들어 있다. ☐ O ☐ X
- 3-48 물질의상태 상평형 그림에서 삼중점은 두 상이 공존하는 점이다. ☐ O ☐ X
- 3-49 물질의상태 몰랄 농도는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. ☐ O ☐ X
- 3-50 물질의상태 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다. ☐ O ☐ X
- 3-51 물질의상태 총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. ☐ O ☐ X
- 3-52 물질의상태 라울 법칙에 따르면 용액의 증기압은 용매 몰분율 $\times$ 순용매 증기압이다. ☐ O ☐ X
- 3-53 물질의상태 끓는점 오름은 $\Delta T_b = K_b \cdot m$, 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 이다. ☐ O ☐ X
- 3-54 물질의상태 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다. ☐ O ☐ X
- 3-55 물질의상태 전해질 용액의 총괄성은 반트호프 인자 i를 곱해 계산한다. ☐ O ☐ X
- 3-56 물질의상태 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다. ☐ O ☐ X
- 3-57 물질의상태 어는점 내림 상수 K_f 는 용질의 종류에 따라 정해진 값이다. ☐ O ☐ X
- 3-58 물질의상태 같은 몰랄 농도면 포도당 용액이 NaCl 용액보다 어는점이 더 많이 내려간다. ☐ O ☐ X
- 3-59 물질의상태 삼투압은 용액이 묽을수록 크다. ☐ O ☐ X
- 3-60 물질의상태 like dissolves like에 따라 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다. ☐ O ☐ X